الوحدة الثانية: استخلاص الفلزات واستخداماتها

إنتاج الحديد والفولاذ

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٣٩-٤١

💡 **فكرة الدرس:** يُستخلص الحديد من **الهيماتيت (Fe_2O_3)** في **الفرن العالي** باختزاله بالكربون، ويُستخدم **الحجر الجيري** لإزالة الشوائب على شكل **خبث**. ثم يُحول الحديد الصب إلى **فولاذ** بعملية **الأكسجين الأساسية** التي تحرق الكربون الزائد.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف مكونات الفرن العالي والمواد الداخلة إليه
- أكتب معادلات التفاعلات في الفرن العالي
- أوضح دور الحجر الجيري في إزالة الشوائب
- أشرح تحويل الحديد الصب إلى فولاذ

📖 مفردات الدرس

الفرن العالي
برج فولاذي مبطن بطوب مقاوم للحرارة يُستخلص فيه الحديد

الهيماتيت
خام الحديد الرئيسي أكسيد الحديد (III)

فحم الكوك
كربون يحترق لتوليد الحرارة واختزال الخام

الخبث
سيليكات الكالسيوم المنصهرة التي تطفو فوق الحديد

الحديد الصب
حديد الفرن العالي ويحتوي على نحو ٤% كربون

الفولاذ
سبيكة من الحديد مع الكربون وعناصر أخرى

الفرن العالي

- يُغذّى من الأعلى بـ **الحمولة**: خام الحديد + فحم الكوك + الحجر الجيري
- يُدفع **هواء ساخن** من الأسفل
- يحترق الكوك: $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ فترتفع الحرارة إلى نحو ١٩٠٠°C
- $CO_2(g) + C(s) \rightarrow 2CO(g)$
- ثم يُختزل الخام: $Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \rightarrow 2Fe(l) + 3CO_2(g)$

إزالة الشوائب

- الشائبة الرئيسة **الرمل (السيليكا SiO_2)**
- الحجر الجيري يتفكك: $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$
- ثم $CaO(s) + SiO_2(s) \rightarrow CaSiO_3(l)$
- **سيليكات الكالسيوم (الخبث)** تطفو فوق الحديد المنصهر وتُسحب منفصلة

صناعة الفولاذ

- الحديد الصب هش لاحتوائه على نحو **٤% كربون**
- **عملية الأكسجين الأساسية**: نفخ أكسجين نقي في الحديد المنصهر
- يتحول الكربون والكبريت إلى أكاسيد غازية تخرج
- يُضاف الجير الحي لإزالة الأكاسيد الحمضية الصلبة
- تُضاف عناصر أخرى بكميات محددة لصنع أنواع الفولاذ



عملية اختزال خام الحديد في الفرن العالي

✏️ أمثلة محلولة

ما دور فحم الكوك في الفرن العالي؟

الحل: يحترق ليولد الحرارة، وينتج أول أكسيد الكربون الذي يختزل الخام

لماذا يُضاف الحجر الجيري إلى الفرن العالي؟

الحل: لإزالة شوائب الرمل على شكل خبث (سيليكات الكالسيوم)

اكتب المعادلة الرمزية لاختزال الهيماتيت بأول أكسيد الكربون

الحل: $Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \rightarrow 2Fe(l) + 3CO_2(g)$

⭐ تذكّر

- الحمولة الثلاثية: **خام + كوك + حجر جيري**
- الحديد ينزل للقاع والخبث يطفو فوقه لأنه أقل كثافة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الحديد الصب ليس فولاذًا، فهو هش لكثرة الكربون
- ثاني أكسيد الكربون ليس المختزل الرئيسي بل أول أكسيد الكربون

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط الفرن العالي وحدد عليه مدخل الحمولة والهواء الساخن ومخرج الحديد والخبث

✅ أختبر نفسي

١. ما الخام المستخدم؟

٢. ما الخبث؟

٣. نسبة الكربون في الحديد الصب؟

الإجابات: (١) الهيماتيت ، (٢) سيليكات الكالسيوم ، (٣) نحو ٤ بالمئة